

Neuromorphic Computing

บทคัดย่อ

Neuromorphic Computing เลียนแบบโครงสร้างและการทำงานของสมองมนุษย์ เพื่อการประมวลผลแบบขนาน การเรียนรู้ และปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีคือประหยัดพลังงานและเหมาะกับงานจดจำภาพ เสียง และการตัดสินใจ ข้อเสียคือฮาร์ดแวร์ซับซ้อนและขาดมาตรฐาน การใช้งานสำคัญ เช่น หุ่นยนต์อัจฉริยะ รถไร้คนขับ และการแพทย์แม่นยำ เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้ AI ใกล้เคียงสมองมนุษย์มากขึ้น

1.ความหมายNeuromorphic Computing

Neuromorphic Computing

คือเทคโนโลยีที่ออกแบบคอมพิวเตอร์เลียนแบบสมองมนุษย์ เพื่อให้คิด วิเคราะห์ และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานต่ำมีการประยุกต์ใช้ในหุ่นยนต์อัจฉริยะ รถไร้คนขับ การแพทย์แม่นยำ และระบบรู้จำภาพหรือเสียงใน AI



ภาพที่1 : ตัวอย่างของเทคโนโลยี Neuromorphic Computing

2.องค์ประกอบของเทคโนโลยี Neuromorphic Computing

Neuromorphic Computing มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนหลัก

1.Neurons (เซลล์ประสาทเทียม)

ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลคล้ายเซลล์ประสาทในสมอง

2.Synapses (ไซแนปส์ หรือจุดเชื่อมต่อ)

เป็นตัวเชื่อมระหว่างเซลล์ประสาท ทำหน้าที่ปรับค่าความแรงของสัญญาณที่ส่งข้อมูล

3.Spiking Neural Networks (SNNs)

เป็นโครงข่ายประสาทเทียมที่เลียนแบบการส่งสัญญาณของสมองจริง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานของหลักของระบบ

3.หลักการทำงานของ Neuromorphic Computing

Neuromorphic Computingทำงานตามหลักการสำคัญ3ประการดังนี้

1.การรับข้อมูล การแปลงข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม (ภาพ, เสียง, เซนเซอร์) ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

2.การเข้ารหัสข้อมูลแบบสไปก์ การเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่เลียนแบบการทำงานของเซลล์ประสาทในสมอง

3.การคำนวณแบบขนาน การที่เซลล์ประสาทเทียมจำนวนมากช่วยกันประมวลผลข้อมูลพร้อมๆ กัน

4.ขั้นตอนการทำงานของNeuromorphic Computing

ขั้นตอนการทำงานของNeuromorphic Computing

1.การเข้ารหัสข้อมูลรับเข้า (Input Encoding)
แปลงข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม (ภาพ, เสียง) ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า "สไปก์"

2.การประมวลผลแบบ Event-Driven

เซลล์ประสาทเทียมจะทำงานพร้อมกันแบบขนาน และใช้พลังงานต่อเมื่อได้รับสไปก์เท่านั้น ทำให้ประหยัดพลังงาน

3.การเรียนรู้และปรับตัว

ระบบเรียนรู้และจดจำรูปแบบได้เอง โดยการปรับความแข็งแรงของการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทตามสัญญาณสไปก์ที่ได้รับ

5.การใช้งานNeuromorphic Computing

Neuromorphic Computing ถูกนำไปใช้ในเทคโนโลยีที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อนแบบเรียลไทม์และประหยัดพลังงาน โดยมีตัวอย่างการใช้งานหลัก ได้แก่

1.ยานยนต์ไร้คนขับ เพื่อการตัดสินใจและตอบสนองต่อสิ่งกีดขวางทันที

2.การแพทย์ สำหรับอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะและแขน-ขาเทียม

3.หุ่นยนต์ ช่วยให้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

4.อุปกรณ์ IoT ทำให้เซ็นเซอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้ที่ตัวอุปกรณ์เอง

6.การเปรียบเทียบระหว่าง Neuromorphic Computingกับเทคโนโลยีอื่น

Neuromorphic Computing เป็นฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้โปรแกรม AI ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ มันคือสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นฐานให้ AI ทำงานได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป

คุณสมบัติ	AI แบบทั่วไป (Conventional AI)	AIแบบชีวโมอร์ฟิก (Neuromorphic AI)
การประมวลผล	ทำงานเป็นรอบ (Clock-Driven) ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเป็นชุดๆ (Batch) ตามจังหวะสัญญาณนาฬิกา ทำให้ทำงานตลอดเวลา	ทำงานเมื่อมีเหตุการณ์ (Event-Driven) จะประมวลผลก็ต่อเมื่อมีสัญญาณข้อมูลที่สำคัญเข้ามาเท่านั้น เหมือนสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
การใช้พลังงาน	สูงมาก บริโภคพลังงานสูงเพราะต้องทำงานและส่งข้อมูลตลอดเวลา เหมาะกับศูนย์ข้อมูล (Data Center)	ต่ำอย่างยิ่งวด ประหยัดพลังงานกว่ามาก (อาจถึง 1,000 เท่า) เพราะทำงานเท่าที่จำเป็น เหมาะกับอุปกรณ์พกพา/Edge
การเรียนรู้	เรียนรู้แบบออฟไลน์ (Offline Training) ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลเพื่อ "ฝึก" โมเดล ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งานจริง	เรียนรู้ต่อเนื่อง (Continuous Learning) สามารถเรียนรู้และปรับตัวจากข้อมูลใหม่ได้ทันทีระหว่างการทำงาน (On-chip Learning)
งานที่เหมาะสม	การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การฝึกโมเดลภาษา, การสร้างภาพกราฟิกที่ซับซ้อน	การประมวลผลสัญญาณจากเซ็นเซอร์, หุ่นยนต์อัตโนมัติ, อุปกรณ์ IoT, การจดจำรูปแบบที่ต้องการการตอบสนองทันที

ตารางที่ 1 : ความแตกต่างของเทคโนโลยีนี้ กับ AI

Neuromorphic Computing มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้คอมพิวเตอร์คิดและเรียนรู้เหมือนมนุษย์ แต่ AI ทั่วไปใช้ฮาร์ดแวร์ดิจิทัลและสถาปัตยกรรม Von Neumann ทำงานตามรอบสัญญาณนาฬิกาและใช้พลังงานสูง ส่วน Neuromorphic AI เลียนแบบสมอง ใช้สัญญาณแบบ spike ทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จึงประหยัดพลังงาน

7.เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เป็นการออกแบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบโครงสร้างและการทำงานของ สมองมนุษย์ โดยตรง เพื่อสร้างระบบที่สามารถคิดและเรียนรู้ได้แบบเรียลไทม์ แต่ใช้พลังงานน้อยลงอย่างมหาศาล ซึ่งจะนำไปสู่ยุคใหม่ของหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัจฉริยะมีดังนี้

1.ด้านฮาร์ดแวร์ อาศัยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ ที่เรียกว่า เมมริสเตอร์ (Memristors) เพื่อสร้าง ชิปที่เลียนแบบสมอง โดยตรง

2.ด้านซอฟต์แวร์ ทำงานด้วยอัลกอริทึมที่เรียกว่า Spiking Neural Networks (SNNs) การขับเคลื่อน Edge AI (AI ที่ประมวลผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก)

8.ข้อดี - ข้อเสีย Neuromorphic Computing

ข้อดี

- 1.ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่างมหาศาล
- 2.เก่งเรื่องข้อมูลซับซ้อน สามารถประมวลผลและเรียนรู้จากข้อมูลที่ซับซ้อนได้ดี
- 3.เรียนรู้ได้เอง ระบบสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่

ข้อเสีย

- 1.ซับซ้อนและขาดเครื่องมือ การออกแบบและเขียนโปรแกรมายากมาก และยังขาดเครื่องมือสนับสนุนกับมาตรฐานกลาง

2.ใช้งานได้เฉพาะทาง เหมาะกับงานเลียนแบบ

สมอง (เช่น การจดจำภาพ) แต่ไม่เหมาะกับงานคำนวณทั่วไป

3.ต้นทุนสูงและยังอยู่ในช่วงพัฒนา การวิจัยและผลิตยังมีราคาแพง และประสิทธิภาพโดยรวมยังห่างไกลจากสมองมนุษย์จริง

9.สรุป

Neuromorphic Computing คือ คอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบสมองมนุษย์ ทำให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้แม้จะยังมีความซับซ้อนและต้นทุนสูง แต่เทคโนโลยีนี้ถูกยกให้เป็น อนาคตของ AI และอุปกรณ์อัจฉริยะ เพราะความสามารถในการรองรับปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่

10.แหล่งอ้างอิง

GREAT OCEAN ENGINEERING_ (15 กุมภาพันธ์ 2568). การทำงานของ Neuromorphic Chip.(<https://www.gtoengineer.com/what-is-neuromorphic-computing/>) (สืบค้นเมื่อ10กันยายน 2568).

_____ (15 กุมภาพันธ์2568)
ความหมายของ Neuromorphic Computing

(<https://www.gtoengineer.com/what-is-neuromorphic-computing/>) (สืบค้นเมื่อ9กันยายน 2568).

_____. (15 กุมภาพันธ์ 2568).
Neuromorphic Computing คืออะไร (<https://www.gtoengineer.com/what-is-neuromorphic-computing/>) (สืบค้นเมื่อ10กันยายน 2568).

Thaiware Communication Co., Ltd.(14 ธันวาคม 2567).ตัวอย่างการใช้งานของ Neuromorphic Computing (<https://shorturl.at/4QQVO>) (สืบค้นเมื่อ 10กันยายน 2568).

_____. (14 ธันวาคม 2567).
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Neuromorphic Computing (<https://shorturl.at/Lx9wq>) (สืบค้นเมื่อ10กันยายน 2568).

_____. (20 สิงหาคม 2567)
องค์ประกอบของเทคโนโลยี (<https://shorturl.at/Lx9wq>) (สืบค้นเมื่อ9 กันยายน 2568).